APPELLO 21 GENNAIO 2020

ES. 1:

a) a, SFERA Q UNIFORME

SFRUTTANDO IL TEO. DI GAUSS E L'EVIDENTE SIMM. SFERICA DEL PROBL.:

- $r > a$: $\quad 4\pi r^2 E(r) = \dfrac{Q}{\varepsilon_0}$

$$\Rightarrow \vec{E} = E(r)\vec{u}_r = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$

$$V(r) = V(r) - V_\infty = \int_{V_\infty}^{V(r)} dV = -\int_\infty^r E(r)\,dr$$

$$\Rightarrow V(r) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r}$$

- $0 < r < a$: $\quad 4\pi r^2 E(r) = \dfrac{Q}{\frac{4}{3}\pi a^3}\,\dfrac{4}{3}\pi r^3$

$$\Rightarrow \vec{E} = E(r)\vec{u}_r = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 a^3}\,r$$

$$V(r) = V(r) - V(a) + V(a) - V_\infty =$$

$$= -\int_a^r \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 a^3}\,r\,dr + \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 a} =$$

$$= -\frac{Q}{8\pi\varepsilon_0 a^3}(r^2 - a^2) + \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 a} =$$

$$\Rightarrow V(r) = \frac{Q}{8\pi\varepsilon_0 a}\left(3 - \frac{r^2}{a^2}\right)$$

PART. m ; q DA DIST. ∞

b) SE $Q \cdot q > 0$

$$E_p^0 = E_c^\infty$$

$$E_p^0 = \frac{3}{8}\frac{qQ}{\pi\varepsilon_0 a} \qquad E_c^\infty = \frac{1}{2} m v_1^2$$

$$\Rightarrow \frac{3}{8}\frac{qQ}{\pi\varepsilon_0 a} = \frac{1}{2} m v_1^2 \Rightarrow v_1 = \sqrt{\frac{3qQ}{4\pi\varepsilon_0 a}\frac{1}{m}}$$

$\cdot$ $Q \cdot q < 0$

$$E_c^0 - |E_p^0| = 0$$
$$E_c^0 = |E_p^0| > |E_p^a|$$

$$E_c^0 + E_p^0 = E_p^a$$

$$E_c^\infty = E_c^0 + E_p^0$$

$\Rightarrow E_c^\infty \geq E_p^a$

ESSENDO $E_p^a < 0$

VALE SEMPRE PER $v_1 > 0$.

c) LA PARTICELLA VIENE NUOVAMENTE RESPINTA A DISTANZA INFINITA IN ENTRAMBI I CASI.

ES. 2:

a) $\nabla \cdot \vec{E} = \rho / \varepsilon_0$ $\qquad$ $\nabla \cdot \vec{B} = 0$

$\nabla \times \vec{E} = 0$ $\qquad$ $\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J}$

IL CAMPO E.S. È IRROTAZIONALE DUNQUE CONSERVATIVO, LE SORGENTI DI CAMPO SONO LE CARICHE ELETTRICHE IDENTIFICATE DALLA DIVERGENZA DI $\vec{E}$.

IL CAMPO M.S. DI CONTORNO È SOLENOIDALE DUNQUE NON ESISTONO SORGENTI E POZZI PER IL CAMPO $\vec{B}$. DUNQUE LE LINEE DI CAMPO DI $\vec{B}$ SONO SEMPRE CHIUSE OD ESTESE ALL'INFINITO SEGUE CHE $\vec{B}$ È UN CAMPO ROTAZIONALE, DETERMINATO DA CORRENTI ELETTRICHE: CARICHE ELETTRICHE IN MOTO.

TALI OSS. SONO VERE IN REG. STAZIONARIO, DUNQUE PER DISTANZE TALI CHE $x \ll c\tau$.

c) IN CONDIZIONI NON STAZIONARIE $\nabla \cdot \vec{J} = -\frac{\partial \rho}{\partial t} \neq 0$ E INOLTRE SI OSSERVA IL FENOMENO DELL'INDUZIONE, DEVONO DUNQUE ESSERE AGGIUNTI DEI TERMINI DIPENDENTI DAL TEMPO ALLE EQ. DI MAXWELL TALI CHE LEGHINO CAMPO $\vec{E}$ CON $\vec{B}$:

$\nabla \cdot \vec{E} = \rho / \varepsilon_0$ $\qquad$ $\nabla \cdot \vec{B} = 0$

$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$ $\qquad$ $\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$

ES. 3:

a) UN ONDA È UNA PERTURBAZIONE CHE SI PROPAGA NELLO SPAZIO E NEL TEMPO. TRASPORTA ENERGIA E Q.TÀ DI MOTO SENZA TRASPORTO DI MATERIA.

b) IN ASSENZA DI SORGENTI:

$$\nabla \cdot \vec{E} = 0 \qquad \nabla \cdot \vec{B} = 0$$

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \qquad \nabla \times \vec{B} = \frac{1}{c^2}\frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

$$\nabla \times (\nabla \times \vec{E}) = \cancel{\nabla(\nabla \cdot \vec{E})} - \nabla^2 \vec{E} = -\nabla \times \left(\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}\right)$$

$$\Rightarrow \nabla^2 \vec{E} = \frac{\partial}{\partial t} \nabla \times \vec{B} = \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}$$

$$\frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial x} + \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial y} + \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial z} = \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}$$

ANALOGO PER $\vec{B}$.

c) LA PROPAGAZIONE DELL'ONDA AVVIENE LUNGO UN SOLO ASSE;
$\vec{E}, \vec{B}, \vec{k}$ FORMANO UNA TERNA CARTESIANA:

$$\vec{k} = \vec{E} \times \vec{B} \; ; \quad \vec{E} \cdot \vec{B} = 0.$$

$$|\vec{E}| = c|\vec{B}|$$

ES. 4:

Na $\lambda_1 = 589{,}0\ nm$ $\lambda_2 = 589{,}6\ nm$

$L = 1\ m$ RISULTO $m = 1$

$\lambda_1 ; \lambda_2$ SEPARATE $\Delta x = 100\ \mu m$

a) $$\frac{2\pi}{\lambda_1} d \sin\theta = \left(1 + \frac{1}{N}\right)\pi$$

$$\sin\theta = \frac{N+1}{N}\frac{\lambda_1}{d}$$

OSS:

$$\frac{2\pi}{\lambda_2} d \sin\theta = \pi$$

$$N = \frac{\lambda_1}{\lambda_2 - \lambda_1} = m = 983 \qquad m = 1$$

$$\sin\theta = \frac{\lambda_2}{d}$$

$$\frac{N+1}{N}\frac{\lambda_1}{d} = \frac{\lambda_2}{d} \qquad N \neq 0$$

$$N\lambda_1 + \lambda_1 = N\lambda_2 \qquad N = \frac{\lambda_1}{\lambda_2 - \lambda_1} = 983$$

b) $$D = \frac{d\theta}{d\lambda} = \frac{1}{d\cos\theta} = \frac{1}{\sqrt{d^2 - \lambda^2}} = 1{,}65 \cdot 10^{-4}\ \mu m^{-1}$$

$$\frac{\pi}{\lambda_1} d \sin\theta_1 = \pi \qquad \frac{\pi}{\lambda_2} d \sin\theta_2 = \pi$$

$$\frac{x_1}{L} = \operatorname{tg}\theta_1 \qquad \frac{x_2}{L} = \operatorname{tg}\theta_2$$

$$x_2 - x_1 = \Delta x = L(\operatorname{tg}\theta_2 - \operatorname{tg}\theta_1)$$

$$\sin\theta \simeq \operatorname{tg}\theta \Rightarrow \Delta x = L(\sin\theta_2 - \sin\theta_1)$$

$$\Delta x = L\left(\frac{\lambda_1}{d} - \frac{\lambda_2}{d}\right) \Rightarrow d = 6\ \mu m$$